# Calificaciones de Airbnb en Nueva York

Estimación, bootstrap y Monte Carlo



**INF280 · UTFSM · GRUPO 25**

José Flores · Sebastian Alcaide
Pedro Ortiz · Miguel Primera

# ¿Qué tan grande y precisa es la diferencia entre Manhattan y Brooklyn?

**43.418**
ANUNCIOS · MANHATTAN

**41.515**
ANUNCIOS · BROOKLYN

## Calificación 1—5

En la Entrega 1 preguntamos si había diferencias de calificación media entre distritos. El ANOVA indicó que las medias varían.
Ahora pasamos de «¿hay diferencia?» a «¿de qué tamaño es y qué tan precisa es su estimación?».
Parámetro: $\Delta = \mu M - \mu B$.
Elegimos Manhattan y Brooklyn por ser los dos distritos con más anuncios. La unidad de análisis es un anuncio y cada uno pesa igual en el promedio.

Fuente: Airbnb Open Data · Kaggle / arianazmoudeh/airbnbopendata



# Estimación puntual

## Las medias son muy cercanas

**3,2765**
MEDIA · MANHATTAN

**3,2585**
MEDIA · BROOKLYN

**Δ 0,0181**

EE clásico 0,00888

$EE(\hat{\Delta}) = \sqrt{(sM^2/nM + sB^2/nB)}$
$\hat{\Delta}$ calculada con medias sin redondear.

**INSESGADA**
$E(\bar{Y}) = \mu$

**CONSISTENTE**
$\bar{Y}$ converge a $\mu$

**EFICIENTE***
Entre estimadores lineales insesgados

*Con independencia y varianza común dentro de cada distrito.

# Bootstrap, paso a paso

**Efron, 1979**

1. Remuestrear con reemplazo por distrito y con igual tamaño
2. Recalcular las medias y la diferencia
3. Repetir 10.000 veces

**[1, 3, 5] → [5, 5, 1]**

UNA REMUESTRA POSIBLE

**EE = desviación estándar de las 10.000 réplicas.**

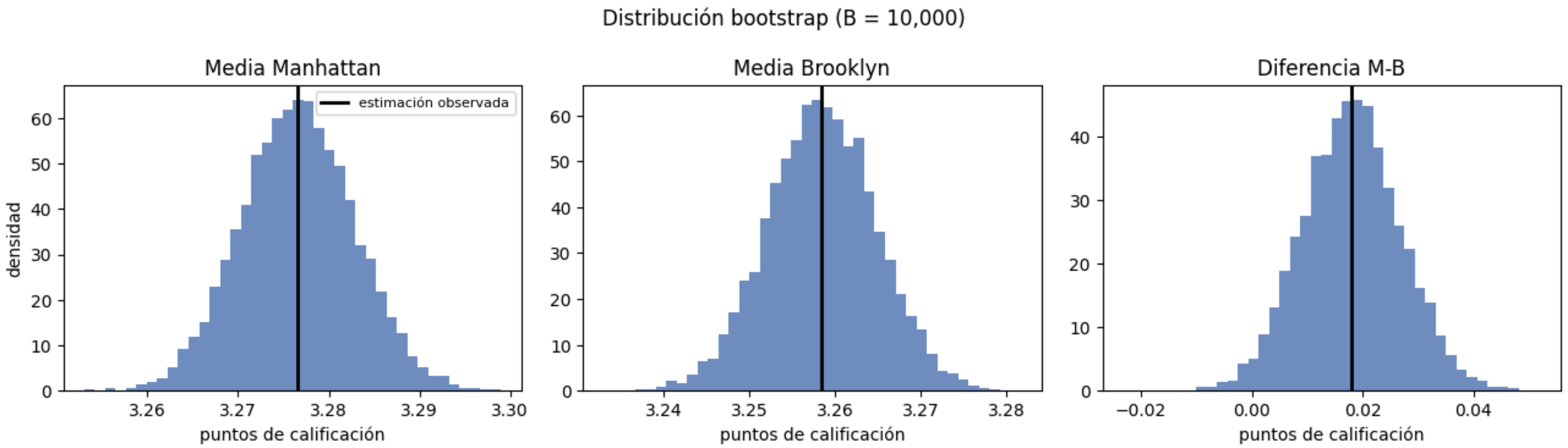
El reemplazo permite que algunos datos se repitan y otros queden fuera. Sin reemplazo, tomar todos los datos solo cambiaría su orden y conservaría la misma media.

Implementación propia en Python con NumPy: sorteo con reemplazo, B = 10.000, sin funciones que implementen bootstrap.



# Distribuciones bootstrap

**10.000 remuestras**




Réplicas aproximadamente simétricas y centradas en las estimaciones observadas

# Clásico ≈ bootstrap

**0,52%**
DIFERENCIA RELATIVA

| ESTIMADOR | EE CLÁSICO | EE BOOTSTRAP |
|---|---|---|
| Manhattan | 0,00619 | 0,00623 |
| Brooklyn | 0,00636 | 0,00630 |
| Diferencia | 0,00888 | 0,00883 |

Los errores estándar son muy similares porque estimamos medias y disponemos de muestras grandes. En este caso, el bootstrap y la fórmula clásica describen prácticamente la misma variabilidad.

**ESTABILIDAD · EE DIFERENCIA**

B=200 0,00911 B=1.000 0,00887
B=5.000 0,00870 B=10.000 0,00883

**VENTAJA**

Estudia la distribución sin fórmula específica.

**LÍMITE**

Exige representatividad, independencia y mayor cómputo.

# ¿Cómo cambia la precisión al aumentar la muestra?

**MODELO MONTE CARLO**

Notas 1–5 con probabilidades observadas por distrito. Anuncios independientes, probabilidades fijas y generación multinomial.

---

**n = 50 · 200 · 1.000 · 5.000 · originales**

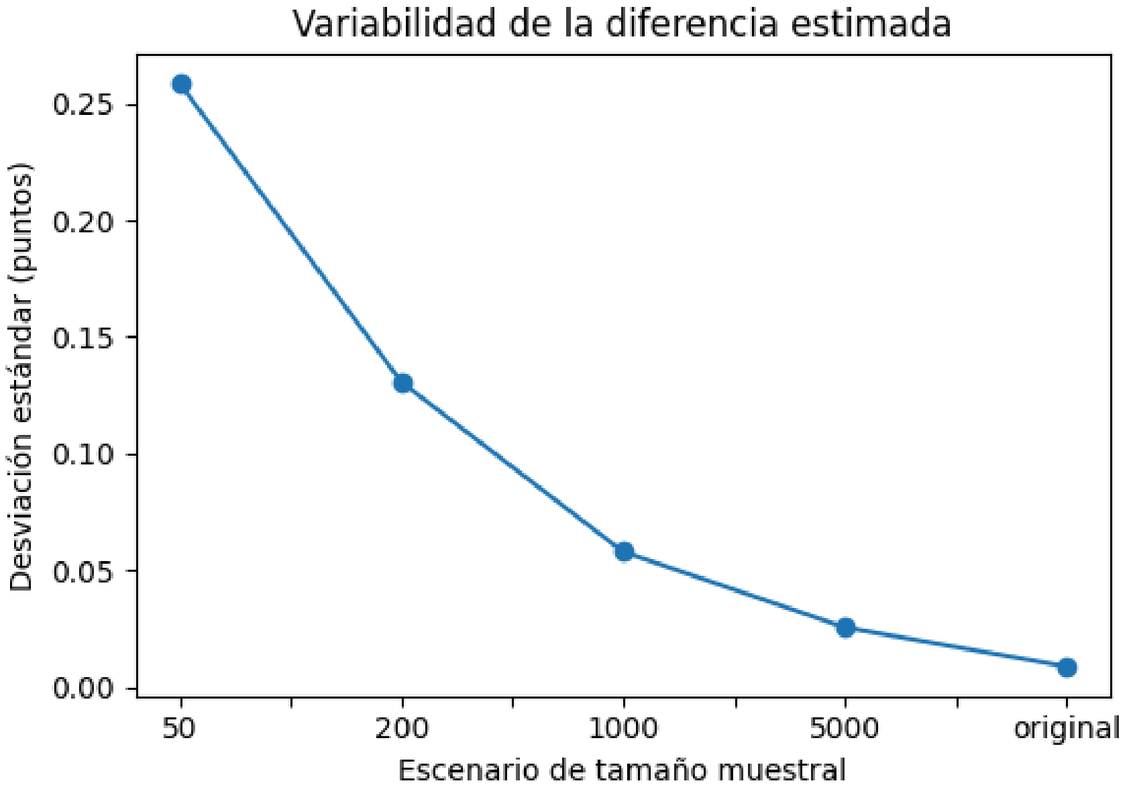
**10.000 realizaciones por escenario**

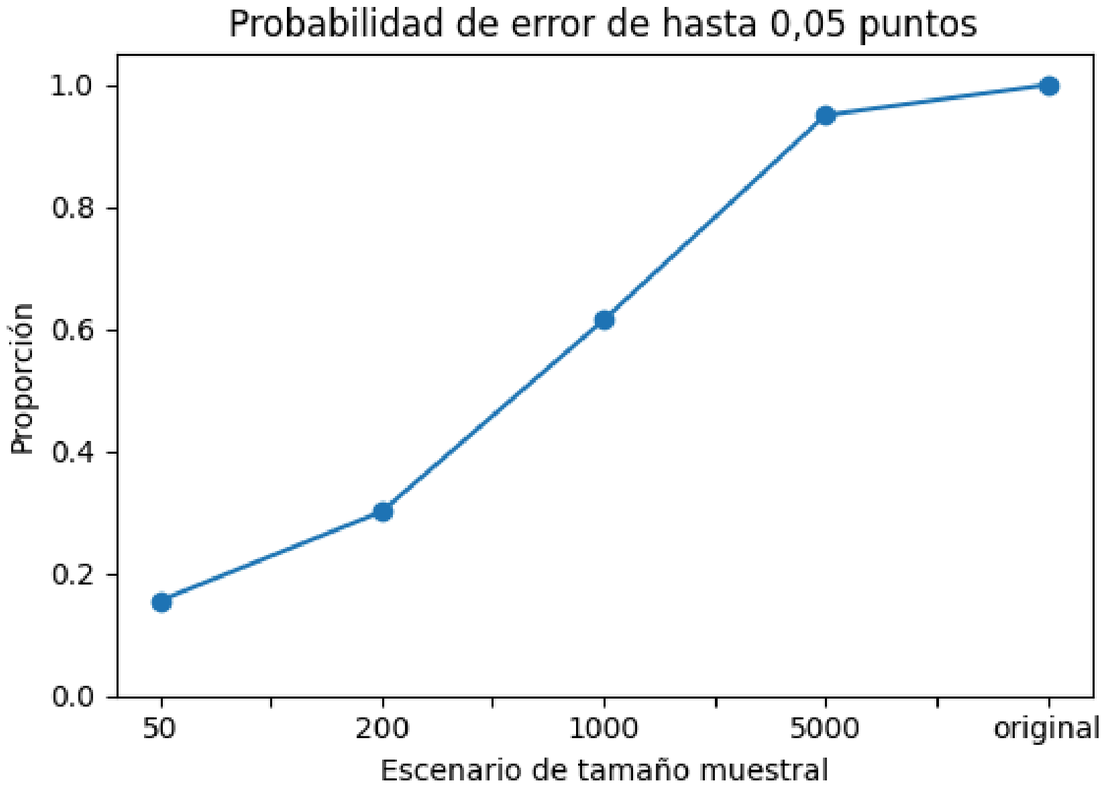
Calcular DE y P(|simulación − Δmodelo| ≤ 0,05)

**Originales**
**43.418 · 41.515**



# Mayor muestra, mayor precisión




**0,2587 → 0,0088**

**DE · n=50 a muestra original**

**30,15% → 95,02%**

**n=200 a n=5.000 por distrito**

Con tamaños originales, los tres métodos entregan valores muy próximos:
EE clásico = 0,00888 · bootstrap = 0,00883 · DE Monte Carlo ≈ 0,0088.

# Estabilidad de Monte Carlo
# P(error ≤ 0,05), con n = 1.000 por distrito

## R = 1.000

62,50%

## R = 5.000

61,88%

## R = 10.000

61,50%

**Cambio final: 0,38 puntos porcentuales**

Con R=10.000, EE Monte Carlo ≤ 0,005 (0,5 pp)

n = anuncios por distrito: determina la precisión estadística.
R = realizaciones: determina la precisión numérica.
p̂ = proporción de realizaciones con error ≤ 0,05.
EE_MC = error estándar de esa proporción.

Las cifras acumulan realizaciones de una misma simulación.
La tolerancia de 0,05 puntos se fija para este ejercicio.

$$EE_{\mathrm{MC}} = \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{R}} \leq \frac{1}{2\sqrt{R}}$$



# Alcance y limitaciones

01 Selección de anuncios y notas faltantes

02 Posible dependencia por anfitrión o ubicación

03 Solo dos distritos; sin controlar otras variables

04 Probabilidades empíricas fijas en Monte Carlo

05 No permite interpretación causal

**Tamaños originales: P(error ≤ 0,05) = 100%
en las 10.000 realizaciones del modelo.**

# Referencias


Efron (1979) · Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

Shalizi (2018) · Simulation for Inference I

NIST · Monte Carlo Tool

NumPy · Generator.multinomial

Airbnb Open Data · Kaggle / arianazmoudeh/airbnbopendata


**USO DE IA**

ChatGPT / Codex
apoyo en análisis y código

Claude
revisión

Herramientas declaradas con transparencia.

# Diferencia pequeña. Precisión creciente.

## 0,0181

Manhattan 3,2765 · Brooklyn 3,2585

Clásico, bootstrap y Monte Carlo dan
EE ≈ 0,0088 con los tamaños originales.

Más muestra, más precisión:
la DE baja de 0,2587 a 0,0088.

**GRACIAS**

Bajo supuestos de representatividad e independencia.
El análisis describe asociaciones y no permite una conclusión causal.